

# LA POBLACIÓN FUTURA DE MÉXICO

—total, urbana y rural—

*Raúl Benítez Zenteno y Gustavo Cabrera Acevedo*

(México)

## ANTECEDENTES

1. Durante los últimos 30 años la tasa anual de crecimiento de la población de México ha experimentado un acelerado incremento pasando de 1.73 % en el periodo 1930-1940 a 3.08 % de 1950 a 1960. Esta última cifra es una de las más altas que registra la historia.

2. Lo anterior es una consecuencia del mantenimiento de una alta tasa de natalidad de aproximadamente 45 nacimientos por cada mil habitantes y de la fuerte reducción en las tasas de mortalidad de 26.6 defunciones por cada mil habitantes en 1930 a 11.5 en 1960.

3. Esta situación ha traído consigo que la estructura de edad de la población se haya rejuvenecido aún más. La población de 0 a 14 años representaba el 39.21 % de la población total en 1930 y en 1960 subió a 44.25 %.

La relación entre la población en edades inactivas y la población de edades activas se ha transformado de 730 por cada mil en 1930, a 923 en 1960. Es decir, en general la relación de dependencia de la población en edades productivas ha aumentado.

4. Puede considerarse que la migración internacional no ha tenido importancia en el crecimiento de la población y que a su vez no ha influido significativamente en la estructura de edad. De 1950 a 1960 la diferencia entre emigrantes e inmigrantes representaba tan sólo al 0.2 % de la población total de 1960.

5. De 1930 a 1960, los indicadores señalados se resumen:

CUADRO 1. *Diversos indicadores demográficos de la República Mexicana, 1930-1960*

| <i>Años</i> | <i>Población<br/>(miles)</i> | <i>Tasa de<br/>incre-<br/>mento<br/>%/o</i> | <i>Tasa de<br/>morta-<br/>lidad<br/>%/oo</i> | <i>Tasa de<br/>natalidad<br/>%/oo</i> | <i>Tasa de<br/>incre-<br/>mento<br/>natural<br/>%/oo</i> | <i>Esperanza<br/>de vida al<br/>naci-<br/>miento</i> |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1930        | 16 553                       | 1.73                                        | 26.6                                         | 43.8                                  | 17.2                                                     | 33.26                                                |
| 1940        | 19 653                       | 2.75                                        | 23.2                                         | 44.3                                  | 21.1                                                     | 38.40                                                |
| 1950        | 25 791                       | 3.08                                        | 16.2                                         | 45.5                                  | 29.3                                                     | 49.71                                                |
| 1960        | 34 923                       |                                             | 11.5                                         | 46.0                                  | 34.5                                                     | 58.96                                                |

CUADRO 2. *Estructura por edad (porcientos de la población censada)*  
*República Mexicana*

| <i>Años</i> | <i>Total</i> | <i>De 0 a<br/>14 años</i> | <i>De 15 a<br/>64 años</i> | <i>De 65 y<br/>más años</i> | <i>Se ignora</i> |
|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1930        | 100.00       | 39.21                     | 57.82                      | 2.95                        | 0.02             |
| 1940        | 100.00       | 41.19                     | 55.80                      | 2.98                        | 0.03             |
| 1950        | 100.00       | 41.70                     | 54.76                      | 3.36                        | 0.18             |
| 1960        | 100.00       | 44.25                     | 52.01                      | 3.42                        | 0.32             |

### PROYECCIÓN

6. Para la proyección de la población total se partió de la estructura por sexo y edad de la población censada en 1960, corregida: *a*) por subenumeración en el grupo de edad 0 a 4 años, lo que significó un aumento de 1 014 800 habitantes para ambos sexos y *b*) por redistribución de la población por deficiente declaración de la edad a partir de los 5 años de edad, lo que significó un aumento de 102 mil personas. Las dos correcciones significan una adición a la población censada de 2.9 %.

7. El posible futuro comportamiento de la mortalidad se determinó con base a la esperanza de vida al nacimiento, suponiendo que se transformaría de 57.63 y 60.29 para hombres y mujeres respectivamente en 1960, a 67.05 y 69.38 para el periodo 1975-1980.

Lo anterior resultó de la relación entre el incremento anual que experimentaron 55 países en la esperanza de vida al nacimiento, en un periodo intercensal no mayor de diez años, con el nivel de la esperanza de vida al último aumento.

Para la proyección de las probabilidades de sobrevivencia por sexo y grupos de edad ( ${}_5P_x$ ) se utilizaron las tablas modelo de las Naciones Unidas (Manual III. *Métodos para preparar proyecciones de población por sexo y edad*, ST/SOA.-Serie A N° 85) suponiendo que la mortalidad futura seguirá las tendencias establecidas en dichas tablas, aplicadas a las probabilidades de sobrevivencia observadas para México en 1960.

8. Ante las dificultades que presenta una previsión adecuada de los niveles futuros de la fecundidad se han elaborado tres hipótesis con base en las tasas brutas de reproducción de 1960, y suponiendo que las tasas específicas de fecundidad tendrían los mismos descensos en forma proporcional en cada grupo de edad.

Hipótesis I). El nivel de la fecundidad permanecerá constante (1960 = 3.16).

Hipótesis II). Constante de 1960 a 1970; decreciente 5 % de 1970 a 1975; decreciente 10 % de 1975 a 1980.

Hipótesis III). Constante hasta 1965; decreciente 5 % de 1965 a 1970; 10 % de 1970 a 1975; 15 % de 1975 a 1980.

Lo anterior significa:

CUADRO 3. *Tasas brutas de reproducción supuestas a 1980*

| Hipótesis | Años |      |
|-----------|------|------|
|           | 1960 | 1980 |
| I         | 3.16 | 3.16 |
| II        | 3.16 | 2.70 |
| III       | 3.16 | 2.30 |

9. El cálculo se hizo empleando el método conocido de "componentes".

10. El cálculo de las proyecciones de la población urbana y de la rural, de 1960 a 1980, para el total del país se efectuó en dos etapas: a) obtención de los totales de la población urbana y de la rural para cada uno de los momentos de la proyección y b) el desglose por sexo y grupos de edades.

11. Se partió de las tasas de crecimiento anual observadas de 1930 a 1960:

CUADRO 4. *Tasas de crecimiento anual observadas (porcientos) 1930-1960*

| Periodos       | Población total | Población rural | Población urbana |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| de 1930 a 1940 | 1.73            | 2.22            | 1.49             |
| de 1940 a 1950 | 2.73            | 4.77            | 1.50             |
| de 1950 a 1960 | 3.08            | 4.89            | 1.51             |

Se consideró que el futuro crecimiento de la población rural sería:

I) Igual al observado de 1950 a 1960 (1.51 %, semejante al de 1950 a 1960) y II) mayor al observado de 1950 a 1960: 2 % anual,

12. Lo anterior significa tasas de crecimiento de:

CUADRO 5. *Tasas de crecimiento anual supuestas para la población urbana y rural en el periodo 1960 a 1980 (porcientos)*

| Periodos       | Población total <sup>1</sup> | <sup>2</sup> | Población urbana <sup>3</sup> | <sup>2</sup> | Población rural <sup>3</sup> |
|----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
| de 1960 a 1970 | 3.56                         | 5.26         | 4.90                          | 1.51         | 2.00                         |
| de 1970 a 1980 | 3.48                         | 4.65         | 4.46                          | 1.51         | 2.00                         |

<sup>1</sup> Con base en la población proyectada según hipótesis II.

<sup>2</sup> Con una tasa de crecimiento de 1.51 % de la población rural.

<sup>3</sup> Con una tasa de crecimiento de 2.00 % de la población rural.

13. Como resultado se llega a las siguientes proporciones de la población rural respecto a la población total:

CUADRO 6. *Proporción de la población rural respecto a la población total \* (porcientos)*

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| Observada  |               |            |
| 1900       |               | 71.0       |
| 1910       |               | 70.7       |
| 1920       |               | 68.8       |
| 1930       |               | 66.5       |
| 1940       |               | 64.9       |
| 1950       |               | 57.4       |
| 1960       |               | 49.3       |
| Proyectada | con           | con        |
|            | $r = 1.51 \%$ | $r = 2 \%$ |
| 1970       | 40.4          | 42.4       |
| 1980       | 33.3          | 36.7       |

\* Población rural: aquella que vive en localidades de menos de 2 500 habitantes.

14. Para desglosar por sexo y grupos de edad las poblaciones urbana y rural calculadas, se consideró que las relaciones de las estructuras por sexo y grupos de edad de las poblaciones urbana y rural, respecto a la de la población total, se mantendrían constantes en los distintos momentos de la proyección e iguales a las observadas en 1960, único momento en el que el Censo de Población presenta la distribución por sexo y edades de las poblaciones urbana y rural.

## RESULTADOS

15. De los resultados se observa en la Proyección I, la población tiende a rejuvenecerse aún más y que la razón de dependencias (definida como

la relación entre el total de las personas menores de 15 años y mayores de 64 y los efectivos del grupo 15 a 64 años), aumenta de 958 por mil en 1960 a 1 010 en 1980.

En la Proyección II, la relación de dependencia permanece casi igual, ya que se llega a 965 por mil en 1980.

La Proyección III corresponde a una población que entra de manera franca en una etapa de "transición demográfica" en donde el descenso de la fecundidad trae consigo una disminución de la relación de dependencia de 958 por mil en 1960 a 892 en 1980.

16. De las tres proyecciones se obtienen los siguientes índices demográficos.

CUADRO 7. *Estimación de índices demográficos según las tres hipótesis (por 1000)*

| <i>Índices demográficos</i> | PERIODOS |         |         |         |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|
|                             | 1960-65  | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 |
| <i>Proyección I</i>         |          |         |         |         |
| Tasa de natalidad           | 44.4     | 43.8    | 43.5    | 43.4    |
| Tasa de mortalidad          | 9.9      | 8.4     | 7.4     | 6.8     |
| Tasa de incremento          | 34.5     | 35.4    | 36.1    | 36.6    |
| <i>Proyección II</i>        |          |         |         |         |
| Tasa de natalidad           | 44.4     | 43.8    | 42.4    | 39.8    |
| Tasa de mortalidad          | 9.9      | 8.4     | 7.4     | 6.5     |
| Tasa de incremento          | 34.5     | 35.4    | 35.0    | 33.3    |
| <i>Proyección III</i>       |          |         |         |         |
| Tasa de natalidad           | 44.4     | 42.7    | 39.7    | 35.9    |
| Tasa de mortalidad          | 9.9      | 8.4     | 7.3     | 6.5     |
| Tasa de incremento          | 34.5     | 34.3    | 32.4    | 29.4    |

No obstante que las tasas brutas de reproducción y las tasas específicas de fecundidad se mantienen constantes en la hipótesis I, la natalidad tiende a disminuir; en la hipótesis II la natalidad disminuye ya en forma importante y en la III se observa un marcado descenso.

17. En cuanto a mortalidad, se llega en 1980 a una tasa de 6.5 de defunciones por cada mil habitantes en las hipótesis II y III, tasa que resulta de la aplicación de las relaciones de sobrevivientes correspondientes a una esperanza de vida al nacimiento de 68.9 años para hombres y mujeres en una población con estructura de edad "joven".

## CONCLUSIONES

18. La esperanza de vida al nacimiento seguirá aumentando hasta 1980, pero a un ritmo más lento que en las décadas pasadas.

19. Se prevé una disminución leve en la fecundidad a partir de 1970. Esta consideración se basa en la fecundidad diferencial que existe entre las zonas urbanas y rurales, en donde para 1960 el promedio de hijos nacidos vivos, según el censo de población fue de 2.39 y 2.93 respectivamente. Se estima que para 1970 la población urbana representará el 60 % y para 1980 el 67 %.

20. La tasa de crecimiento de la población de México, se espera llegará a su máximo en el decenio 1960-70 (3.56 % anual) y sólo es probable que empiece a descender de 1970 a 1980.

21. La estructura por edad de la población aun con una apreciable baja de la fecundidad no tendrá transformaciones de importancia hasta 1980. Los cambios de la estructura se podrán apreciar en los siguientes 20 años.

22. Si bien no se esperan cambios en la estructura de edad, el elevado incremento de la población, uno de los más altos del mundo, implica la necesidad de enormes esfuerzos en la creación de actividades, escuelas, vivienda, servicios sociales, etcétera.

El factor demográfico de México se constituye, por la sola cuantía de su incremento, en un elemento de la mayor importancia en los programas de desarrollo económico y social.

CUADRO 8. *Población proyectada de la República Mexicana (miles)*

| <i>Proyección</i>     | <i>1960</i> | <i>1965</i> | <i>1970</i> | <i>1975</i> | <i>1980</i> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Proyección I</b>   |             |             |             |             |             |
| <i>Total</i>          | 36 003.0    | 42 808.6    | 51 086.2    | 61 211.5    | 73 579.5    |
| Hombres               | 17 967.9    | 21 432.9    | 25 649.7    | 30 814.4    | 37 189.3    |
| Mujeres               | 18 035.1    | 21 375.7    | 25 436.5    | 30 397.1    | 36 390.2    |
| <b>Proyección II</b>  |             |             |             |             |             |
| <i>Total</i>          | 36 003.0    | 42 808.6    | 51 086.2    | 60 891.7    | 71 940.5    |
| Hombres               | 17 967.9    | 21 432.9    | 25 649.7    | 30 650.4    | 35 296.6    |
| Mujeres               | 18 035.1    | 21 375.7    | 25 436.5    | 30 241.3    | 35 643.9    |
| <b>Proyección III</b> |             |             |             |             |             |
| <i>Total</i>          | 36 005.0    | 42 808.6    | 50 826.1    | 59 786.6    | 69 268.8    |
| Hombres               | 17 967.9    | 21 432.9    | 25 516.6    | 30 084.4    | 34 926.0    |
| Mujeres               | 18 035.1    | 21 375.7    | 25 309.5    | 29 702.2    | 34 342.8    |

CUADRO 9. *Distribución porcentual de la población proyectada por sexo y grandes grupos de edad, en 1960 y 1980*

| Sexo y grupos de edad | 1960   | 1980         |               |                |
|-----------------------|--------|--------------|---------------|----------------|
|                       |        | Proyección I | Proyección II | Proyección III |
| <b>Hombres</b>        |        |              |               |                |
| -15                   | 46.62  | 47.75        | 46.47         | 44.36          |
| 15-64                 | 50.08  | 49.14        | 50.36         | 52.34          |
| 15-34                 | 30.30  | 32.17        | 32.97         | 34.27          |
| 35-64                 | 19.38  | 16.97        | 17.39         | 18.07          |
| 65 y +                | 3.30   | 3.11         | 3.17          | 3.30           |
| Suma                  | 100.00 | 100.00       | 100.00        | 100.00         |
| <b>Mujeres</b>        |        |              |               |                |
| -15                   | 44.59  | 46.08        | 44.97         | 42.87          |
| 15-64                 | 52.06  | 50.38        | 51.43         | 53.38          |
| 15-34                 | 31.78  | 31.70        | 32.35         | 33.59          |
| 35-64                 | 20.28  | 18.68        | 19.08         | 19.79          |
| 65 y +                | 3.55   | 3.54         | 3.60          | 3.75           |
| Suma                  | 100.00 | 100.00       | 100.00        | 100.00         |

CUADRO 10. *Poblaciones urbana y rural proyectadas, partiendo de la proyección de la población total según hipótesis II*

| Año                                                                            | POBLACIÓN URBANA |          |          | POBLACIÓN RURAL |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
|                                                                                | Total            | Hombres  | Mujeres  | Total           | Hombres  | Mujeres  |
| <i>Con una tasa de crecimiento de 1.5% anual de la población rural (miles)</i> |                  |          |          |                 |          |          |
| 1960                                                                           | 18 253.5         | 8 880.3  | 9 373.2  | 17 749.5        | 9 087.6  | 8 661.9  |
| 1965                                                                           | 23 675.9         | 11 596.7 | 12 079.2 | 19 132.7        | 9 836.2  | 9 296.5  |
| 1970                                                                           | 30 464.7         | 15 011.4 | 15 453.3 | 20 621.5        | 10 638.3 | 9 983.2  |
| 1975                                                                           | 38 665.6         | 19 148.0 | 19 517.6 | 22 226.1        | 11 502.4 | 10 723.7 |
| 1980                                                                           | 47 985.0         | 23 853.3 | 24 131.7 | 23 995.5        | 12 443.3 | 11 552.2 |
| <i>Con una tasa de crecimiento de 2 % anual de la población rural (miles)</i>  |                  |          |          |                 |          |          |
| 1960                                                                           | 18 253.5         | 8 880.3  | 9 373.2  | 17 749.5        | 9 087.6  | 8 661.9  |
| 1965                                                                           | 23 211.8         | 11 354.3 | 11 857.5 | 19 596.8        | 10 078.6 | 9 518.2  |
| 1970                                                                           | 29 449.8         | 14 676.8 | 14 973.0 | 21 636.4        | 11 172.9 | 10 463.5 |
| 1975                                                                           | 37 003.4         | 18 263.1 | 18 780.3 | 23 888.3        | 12 387.3 | 11 501.0 |
| 1980                                                                           | 45 565.9         | 22 575.9 | 22 990.0 | 26 374.6        | 13 720.7 | 12 653.9 |

CUADRO 11. *Distribución porcentual de las poblaciones urbana y rural proyectadas, por sexo y grandes grupos de edad, 1960 y 1980*

| <i>Sexo y<br/>grupos<br/>de edad</i> | <i>1960</i>   |              | <i>1970 <sup>1</sup></i> |              | <i>1980 <sup>2</sup></i> |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                                      | <i>Urbana</i> | <i>Rural</i> | <i>Urbana</i>            | <i>Rural</i> | <i>Urbana</i>            | <i>Rural</i> |
| <i>Hombres</i>                       |               |              |                          |              |                          |              |
| -15                                  | 46.05         | 47.16        | 46.26                    | 46.85        | 45.88                    | 47.02        |
| 15-64                                | 50.72         | 49.47        | 50.61                    | 49.85        | 51.00                    | 49.71        |
| 15-34                                | 30.94         | 30.46        | 33.19                    | 32.53        | 33.27                    | 32.68        |
| 35-64                                | 19.78         | 19.01        | 17.42                    | 17.32        | 17.73                    | 17.03        |
| 65 y +                               | 3.23          | 3.37         | 3.13                     | 3.30         | 3.12                     | 3.27         |
| SUMA                                 | 100.00        | 100.00       | 100.00                   | 100.00       | 100.00                   | 100.00       |
| <i>Mujeres</i>                       |               |              |                          |              |                          |              |
| -15                                  | 42.44         | 46.52        | 44.09                    | 46.79        | 46.05                    | 47.02        |
| 15-64                                | 53.64         | 50.31        | 52.20                    | 49.84        | 53.00                    | 49.77        |
| 13-34                                | 32.42         | 31.00        | 33.08                    | 30.87        | 33.02                    | 31.99        |
| 35-64                                | 21.22         | 19.23        | 19.12                    | 18.97        | 18.98                    | 18.11        |
| 65 y +                               | 3.92          | 3.17         | 3.71                     | 3.37         | 3.95                     | 3.21         |
| SUMA                                 | 100.00        | 100.00       | 100.00                   | 100.00       | 100.00                   | 100.00       |

<sup>1</sup> Con una tasa de crecimiento de 1.51 % de la población rural.

<sup>2</sup> Con una tasa de crecimiento de 2 % de la población rural.